

Interrogation de cours n° 14

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Questions de cours

- 1) Division euclidienne de $a \in \mathbb{Z}$ par $b \in \mathbb{N}^*$.
- 2) Énoncer le théorème de Bezout pour des entiers premiers entre eux.
- 3) Énoncer le lemme de Gauss.
- 4) Énoncer l'égalité des accroissements finis.

Calculs calculatoires

- 5) Donner les PGCD suivants :

$35 \wedge 15$		$246 \wedge 28$		$21 \wedge 15 \wedge 57$		$0 \wedge 21$	
----------------	----------------------	-----------------	----------------------	--------------------------	----------------------	---------------	----------------------

- 6) Décomposer en produit de facteurs premiers

1040		225		2048		19800	
--------	----------------------	-------	----------------------	--------	----------------------	---------	----------------------

Applications du cours

7) Résoudre l'équation $7x + 5y = 11$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

8) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ calculer $(n^2 + n + 1) \wedge (n + 2)$

9) Démontrer le lemme de Gauss.